

Contrôle Continu : REG20– Relation et graphes - 18 juin 2021Aucun document n'est autorisé – **Durée : 1h** Examineur : Dr FOTSING TALLA Bernard

QCM : Cochez la(les) réponse(s) correcte(s). **Une réponse correcte = 1 pt. Une réponse incorrecte = - 0,5 pt. Une absence de réponse = -5 pt** (obligation de donner une réponse). On note $G = (S, A)$ un graphe orienté ou non orienté.

- 1) Quelle matrice peut-on utiliser pour le calcul du degré d'un sommet de G ? ☐ sa matrice d'adjacence
☐ sa matrice d'incidence ☐ sa matrice booléenne ☐ les trois ☐ Aucune des trois
- 2) Quelle matrice peut-on utiliser pour calculer le diamètre d'un graphe G ? ☐ sa matrice d'adjacence M
☐ sa matrice d'incidence N ☐ les puissances successives de sa matrice d'adjacence ☐ Aucune des trois
- 3) Un graphe non orienté est un couple $G = (S, A)$ où S définit un ensemble de sommets et A un ensemble de paires de sommets appelées arcs. ☐ Correcte ☐ Incorrecte ☐ A peu près ça
- 4) Si x est l'origine d'un arc dont y son extrémité, alors y est le : ☐ prédécesseur de x ☐ successeur de x
- 5) Si un graphe n'est pas réflexif, il est irréflexif ☐ Vrai ☐ Faux
- 6) Un graphe peut-être symétrique et antisymétrique ☐ Vrai ☐ Faux
- 7) Un graphe transitif et unilatéralement connexe est fortement connexe. ☐ Vrai ☐ Faux
- 8) L'algorithme de Welch & Powell permet d'obtenir le nombre chromatique. ☐ Toujours ☐ Jamais ☐ Souvent
- 9) Un chemin élémentaire peut passer plusieurs fois par le même arc. ☐ Vrai ☐ Faux
- 10) Dans un arbre, il peut exister plusieurs chaînes entre deux sommets donnés. ☐ Dans les arbres binaires uniquement ☐ Dans les forêts uniquement ☐ Correcte ☐ Incorrecte
- 11) Un graphe orienté est dit complet si et seulement si pour tout couple de sommets (x, y) ; il existe un chemin de x à y (tous les chemins de x à y existent). ☐ Vrai ☐ Faux
- 12) Une matrice représentant une fonction de l'ensemble des sommets vers l'ensemble des arcs est composée d'éléments dont les valeurs peuvent être : ☐ 0, -1 ou 1 ☐ des booléens 1 ou 0 ☐ des valeurs pondérées des arcs
- 13) Une chaîne eulérienne doit passer par tous les chemins du graphe une et une seule fois. ☐ Vrai ☐ Faux
- 14) On dit que le sous-graphe $G' = (S', A')$ de $G = (S, A)$ est engendré par S si : ☐ $S' \subseteq S$ et $A' \subseteq A$ ☐ $S = S'$
☐ $A' \subseteq A$ et $A \subseteq A'$ ☐ $G = G'$
- 15) Un graphe est symétriquement biparti si : ☐ pour tout arc $x \rightarrow y$, il existe un arc $y \rightarrow x$ ☐ pour tout chemin de x à y , il existe un chemin de y à x ☐ Aucune de ces réponses
- 16) Si on note $CFC(y)$ la composante fortement connexe contenant le sommet y dans un graphe, alors pour tout sommet x appartenant $CFC(y)$: ☐ $CFC(x) \subset CFC(y)$ ☐ $CFC(x) \subseteq CFC(y)$ ☐ $CFC(x) \neq CFC(y)$
- 17) Si un graphe est sans circuit, alors les valeurs de la diagonale de sa matrice d'adjacence sont : des ☐ des 1 ☐ des 0 ☐ des 1 ou des 0 ☐ des nombres décimaux
- 18) Pour pouvoir exécuter l'algorithme de Dijkstra, il faut que : ☐ le graphe ne comporte pas de boucle
☐ Aucun arc n'ait de valeur négative ☐ il n'y ait pas de circuit ☐ Non, il n'existe pas de contrainte particulière à l'exécution de cet algorithme.
- 19) Pour calculer les dates au plus tard sur un graphe d'ordonnancement, il faut que : ☐ le graphe ne comporte pas d'arc de valeur nulle ☐ la date au plus tard de la fin du projet soit fixé ☐ la date au plus tôt du début du projet soit strictement positive
- 20) Le problème des sept ponts de Königsberg est un problème. ☐ Combinatoire ☐ Stochastique
☐ Concurrentiel ☐ Aucun des trois

Bon courage